



<UI Components>

[UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá](#)

Instituto de Ciências Tecnológicas

ECO – <Dev. Mobile>

eduardo.felipe@unifei.edu.br

"Não te inquietes com as coisas futuras; com efeito, se houver necessidade, tu as encararás de posse da mesma razão que agora empregas com os problemas atuais." - Meditações (Marco Aurélio)

Core Components

<https://reactnative.dev/docs/components-and-apis>

Basic Components – View e SafeAreaView

- É o componente fundamental para a construção de interfaces. É um **container**.
- Suporta estilos, flexbox e algum nível de interação tátil.
- Pode ser usada em aninhamento (hierarquia) com outras views a fim de organizar outros componentes.



Basic Components - View

```
import { View, Text } from 'react-native'  
import React from 'react'
```

```
export default function Exemplo1() {  
  return (  
    <View>  
      <Text>Exemplo</Text>  
    </View>  
  )  
}
```



Basic Components - SafeAreaView

```
import { Text } from 'react-native'
import React from 'react'
import { SafeAreaView } from 'react-native-safe-area-context'

export default function cadastro() {
  return (
    <SafeAreaView>
      <Text>Exemplo</Text>
    </SafeAreaView>
  )
}
```



Basic Components - Text

- Componente auto explicativo. Permite renderizar textos no aplicativo.
- Suporta aninhamento, estilo e evento de manipulação.



```
import { View, Text, StyleSheet, Alert } from 'react-native'
import React from 'react'

export default function Exemplo2() {

  function mensagem() {
    alert("Clicou no Text.");
  }

  return (
    <View>
      <Text>Exemplo</Text>
      <Text style={estilo.fundo}>Exemplo com estilo</Text>
      <Text onPress={mensagem}>Exemplo com evento</Text>
    </View>
  )
}

const estilo = StyleSheet.create ({
  fundo: {
    backgroundColor: "green",
  }
});
```



Button

- Dispensa comentários...
- Layout muito diferente nos sistemas operacionais

<Button

onPress={*nomeFuncao*}

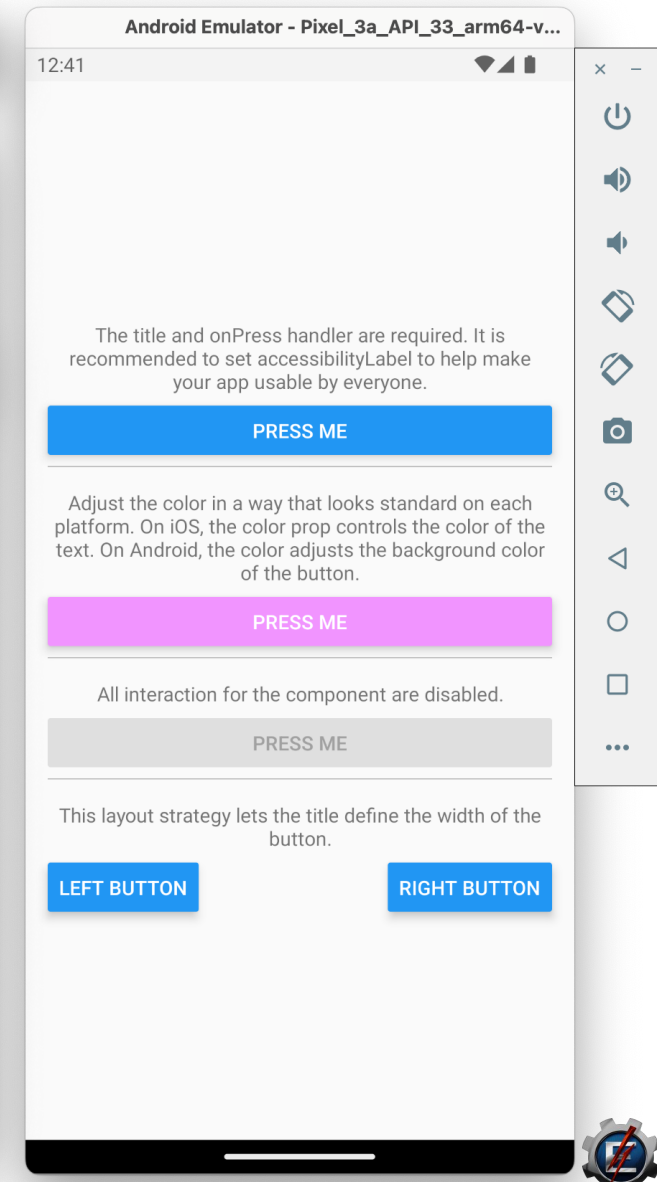
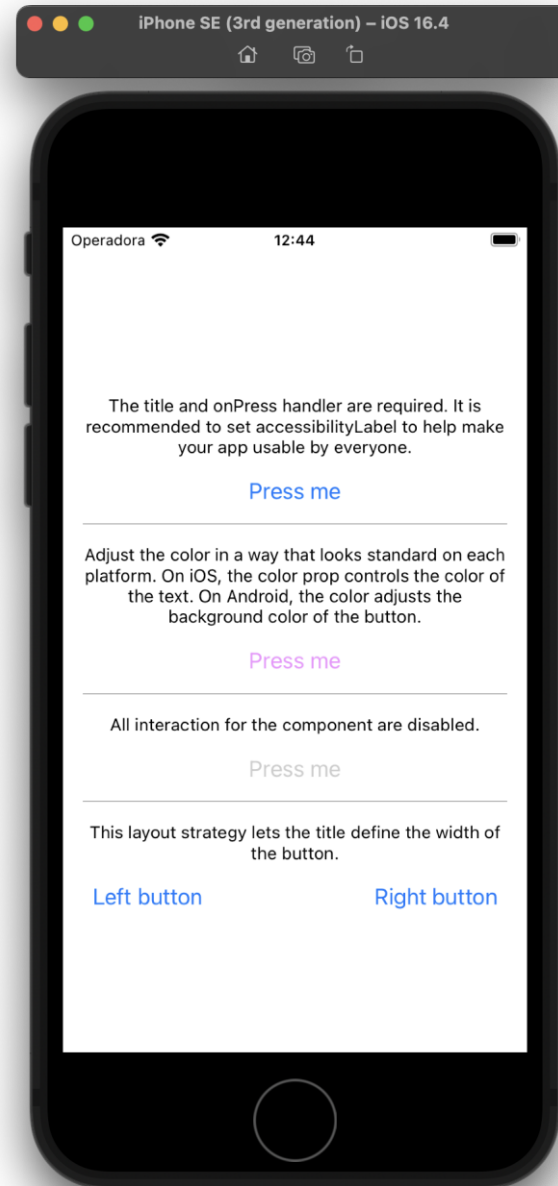
title="Texto"

color="#841584"

accessibilityLabel="Texto"

/>

<https://reactnative.dev/docs/button>



Basic Components - Image

- Componente para exibir (renderizar) imagens de diferentes formatos.
- A imagem pode estar gravada localmente ou em outro local (remoto).



```
import { View, StyleSheet, Image } from 'react-native'
import React from 'react'

export default function Exemplo3() {
  return (
    <View>
      <Image source={require("../assets/img/unifei.jpeg")} />
      <Image style={estilo.imagem} source={require("../assets/img/unifei.jpeg")} />
      <Image source={{uri: 'https://reactjs.org/logo-og.png'}} style={{width: 80, height: 80}} />
    </View>
  )
}

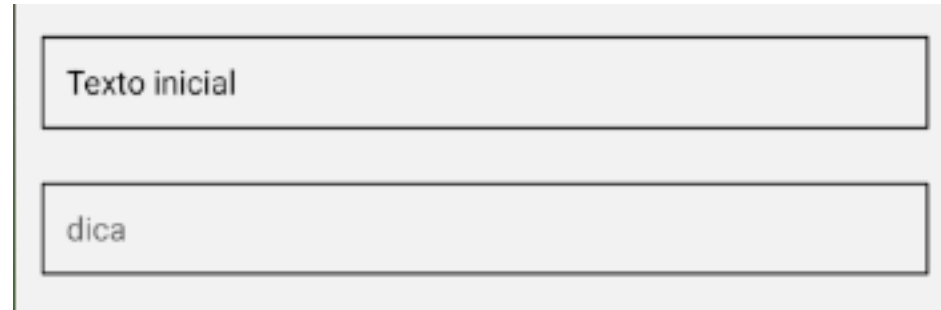
const estilo = StyleSheet.create ({
  imagem: {
    width: 100,
    height: 100,
    // resizeMode: 'stretch',
  }
});
```

<https://reactnative.dev/docs/images>



Basic Components - TextInput

- Componente importante para entrada de dados pelo teclado (virtual ou bluetooth).
- Recebe estilos e evento de manipulação.



Two text input fields are shown stacked vertically. The top field contains the text "Texto inicial" and the bottom field contains the text "dica".



```
import React from 'react';
import { SafeAreaView, ScrollView, StyleSheet, Text, TextInput } from 'react-native';

const TextInputExample = () => {
  const [text, onChangeText] = React.useState('Texto inicial');
  const [number, onChangeNumber] = React.useState("");

  return (
    <SafeAreaView>
      <TextInput
        style={styles.input}
        onChangeText={onChangeText}
        value={text}
        keyboardType='email-address'
      />
      <TextInput
        style={styles.input}
        onChangeText={onChangeNumber}
        value={number} onChangeNumber
        placeholder="dica"
        keyboardType="numeric"
        inputMode='numeric'
      />
      <Text>Variavel texto: {text}</Text>
      <Text>Variavel numero: {number}</Text>
    </SafeAreaView>
  );
};
```

```
const styles = StyleSheet.create({
  input: {
    height: 40,
    margin: 12,
    borderWidth: 1,
    padding: 10,
  },
});

export default TextInputExample;
```



Basic Components - ScrollView

- Componente importantíssimo para prover rolagem de outros componentes.
- Fundamental em nosso cenário, onde há uma enorme diversidade de tamanho de tela dispositivos.
- Importante: É necessário definir um limite de tamanho na altura do componente (bounded height) visto que podemos ter mais de uma ScrollView na mesma tela.
- Fortemente indicado definir seu tamanho por flexbox.
- Obs: Por default, a View não tem scroll “automático”.
- Obs: Quando houver uma ScrollView “dentro” de outra, usar a propriedade `nestedScrollEnabled={true}` para renderizar corretamente no **Android**.



```
import { Text, Button, ScrollView, StyleSheet, SafeAreaView } from 'react-native'
```

```
import React from 'react'
```

```
export default function Exemplo4() {
  return (
    <SafeAreaView style={estilos.container}>
      <ScrollView>
        <Text style={{ fontSize: 30, }}>Exemplo</Text>
        <Text style={{ fontSize: 30, }}>Exemplo</Text>
        <Text style={{ fontSize: 30, }}>Exemplo</Text>
        <Text style={{ fontSize: 30, }}>Exemplo</Text>
        <Text style={{ fontSize: 30, }}>Exemplo</Text>
        <Button title='Clique' />
        <Text style={{ fontSize: 30, }}>Exemplo</Text>
        <Button title='Clique' />
        <Text style={{ fontSize: 30, }}>Exemplo</Text>
        <Button title='Clique' />
        <Text style={{ fontSize: 30, }}>Exemplo</Text>
        <Button title='Clique' />
        <Text style={{ fontSize: 30, }}>Exemplo</Text>
        <Button title='Clique' />
        <Text style={{ fontSize: 30, }}>Exemplo</Text>
      </ScrollView>
    </SafeAreaView>
  )
}
```

```
<ScrollView style={estilos.viewText}>
```

```
<Text style={{ fontSize: 30, }}>
```

Enquanto eu fiquei alegre,

permaneceram um bule azul com um descascado no bico,

uma garrafa de pimenta pelo meio,

um latido e um céu limpidíssimo

com recém-feitas estrelas.

Resistiram nos seu lugares, em seus ofícios,

constituindo o mundo pra mim, anteparo

para o que foi um acometimento:

súbito é bom ter um corpo pra rir

e sacudir a cabeça. A vida é mais tempo

alegre do que triste. Melhor é ser.

Adélia Prado

```
</Text>
```

```
</ScrollView>
```

```
<Button title='Clique' />
```

```
<Text style={{ fontSize: 30, }}>Exemplo</Text>
```

```
</ScrollView>
```

```
</SafeAreaView>
```

```
)
```

```
}
```

```
const estilos = StyleSheet.create({
```

```
  container: {
```

```
    backgroundColor: "lightgray",
```

```
  },
```

```
  viewText: {
```

```
    backgroundColor: "green",
```

```
    height: 250,
```

```
  }
```

```
})
```



Basic Components - StyleSheet

- Biblioteca para adicionar formatos CSS nos componentes;
- Tem uma **notação diferente do CSS tradicional**;
- A sua definição é a nível de componente;
- A configuração do flexbox é um pouco diferente do tradicional em html/css;



```
import React from 'react';

import { SafeAreaView, StyleSheet, Text, View } from 'react-native';

const Exemplo5 = () => (
  <SafeAreaView>
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.title}>React Native</Text>
      <Text style={styles.title}>React Native</Text>
    </View>
  </SafeAreaView>
);

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flexDirection: "column",
    height: "100%",
    padding: 10,
    backgroundColor: '#eaeaea',
  },
```

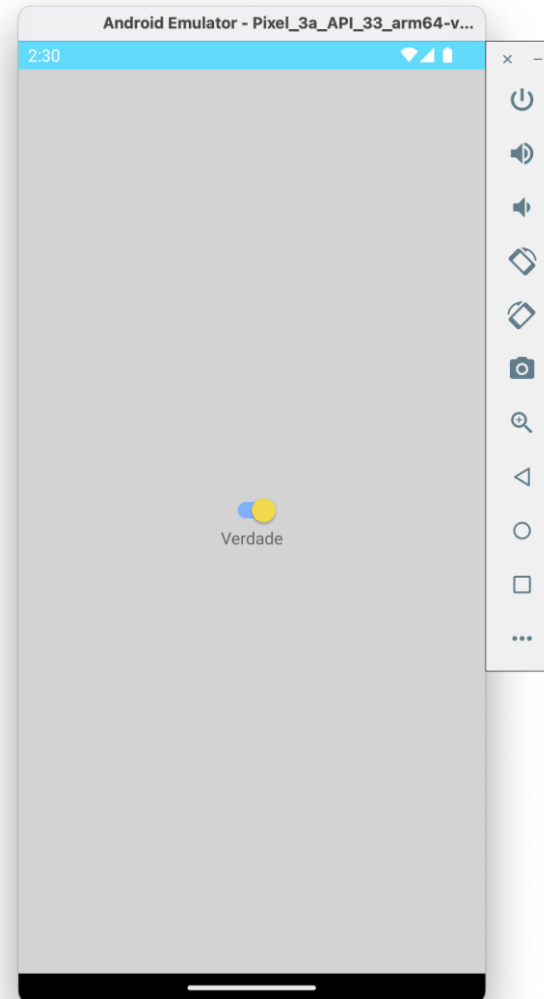
```
  title: {
    flex: 1,
    paddingVertical: 8,
    paddingHorizontal: 8,
    margin: 8,
    borderWidth: 4,
    borderColor: '#20232a',
    borderRadius: 6,
    backgroundColor: '#61dafb',
    color: '#20232a',
    textAlign: 'center',
    textAlignVertical: "center",
    fontSize: 30,
    fontWeight: 'bold',
  },
});

export default Exemplo5;
```



Switch

- Componente para alternância de estados.



```

import React, {useState} from 'react';
import {View, Switch, StyleSheet, Text} from 'react-native';

const Exemplo6 = () => {
  const [isEnabled, setIsEnabled] = useState(false);
  const toggleSwitch = () => setIsEnabled(previousState => !previousState);

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Switch
        trackColor={{false: '#767577', true: '#81b0ff'}}
        thumbColor={isEnabled ? '#f5dd4b' : '#f4f3f4'}
        ios_backgroundColor="#3e3e3e"
        onChange={toggleSwitch}
        value={isEnabled}
      />
      {isEnabled ? <Text>Verdade</Text> : <Text>Falso</Text>}
    </View>
  );
};

```

```

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    height: "100%",
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
    backgroundColor: "lightgrey"
  },
});

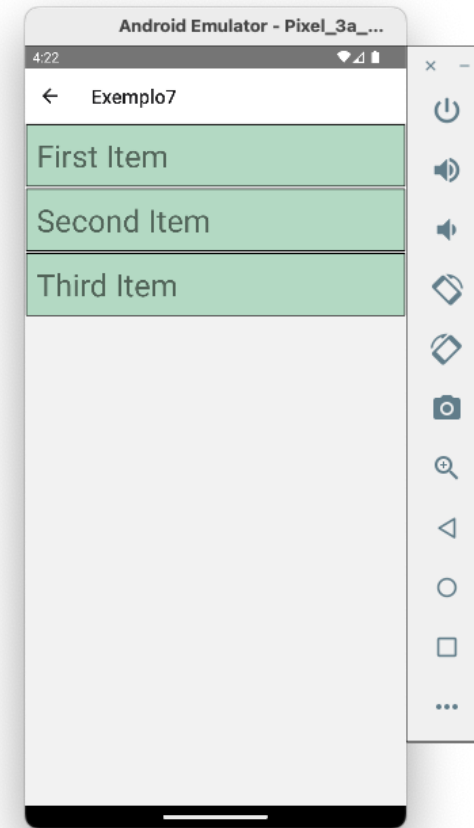
export default Exemplo6;

```



FlatList

- Componente importante para listar itens em interfaces para dispositivos móveis.
 - Fully cross-platform.
 - Optional horizontal mode.
 - Configurable viewability callbacks.
 - Header support.
 - Footer support.
 - Separator support.
 - Pull to Refresh.
 - **Scroll loading.**
 - ScrollToIndex support.
 - Multiple column support.



```
import React, {useState} from 'react';

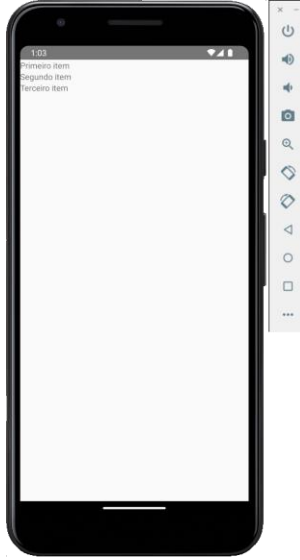
import {SafeAreaView, FlatList, Text, Alert} from 'react-native';

let dados = [
  {
    id: '1',
    name: 'Primeiro item',
  },
  {
    id: '2',
    name: 'Segundo item',
  },
  {
    id: '3',
    name: 'Terceiro item',
  },
];
```

```
export default function Exemplo7a() {

  const [DATA, setData] = useState(dados);

  return (
    <SafeAreaView>
      <FlatList
        data={DATA}
        renderItem={({ item, index, separators }) => (
          <Text onPress={() => {Alert.alert("Clique " + item.name)}}>
            {item.name}
          </Text>
        )}
      />
    </SafeAreaView >
  );
};
```



```
import React, { useState } from 'react';

import { FlatList, StyleSheet, Text, TouchableHighlight, Alert } from 'react-native';

import { SafeAreaView } from 'react-native-safe-area-context';

let dados = [

  {
    id: '1',

    name: 'Primeiro item',

  },

  {
    id: '2',

    name: 'Segundo item',

  },

  {
    id: '3',

    name: 'Terceiro item',

  },

];
```

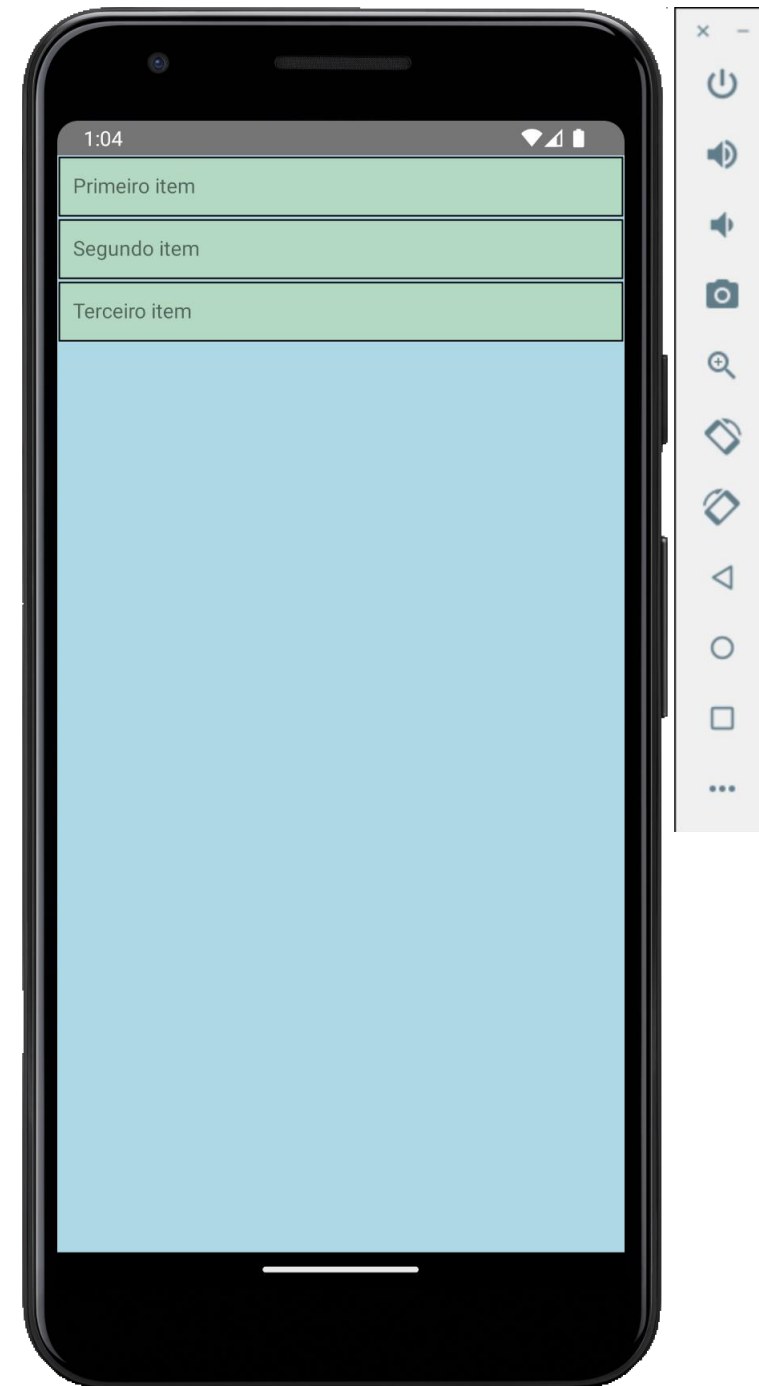
```
export default function Exemplo7b() {

  const [DATA, setData] = useState(dados);

  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <FlatList
        data={DATA}
        renderItem={({ item, index, separators }) => (
          <TouchableHighlight
            key={item.id}
            onPress={() => {
              Alert.alert("Clique: " + item.name)
            }}
            style={styles.container}
            onShowUnderlay={separators.highlight}
            onHideUnderlay={separators.unhighlight} >
            <Text style={styles.item}>{item.name}</Text>
          </TouchableHighlight>
        )
      }
      keyExtractor={item => item.id}
    />
    </SafeAreaView >
  );
};
```



```
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: 'lightblue',
  },
  item: {
    backgroundColor: '#B3D9C3',
    padding: 10,
    marginVertical: 1,
    marginHorizontal: 1,
    borderStyle: 'solid',
    borderWidth: 1
  },
  name: {
    fontSize: 32,
  },
});
```



```
import React, { useEffect, useState } from 'react';

import { SafeAreaView, FlatList, StyleSheet, TouchableHighlight, Alert, Text }
from 'react-native';

export default function Exemplo7c() {

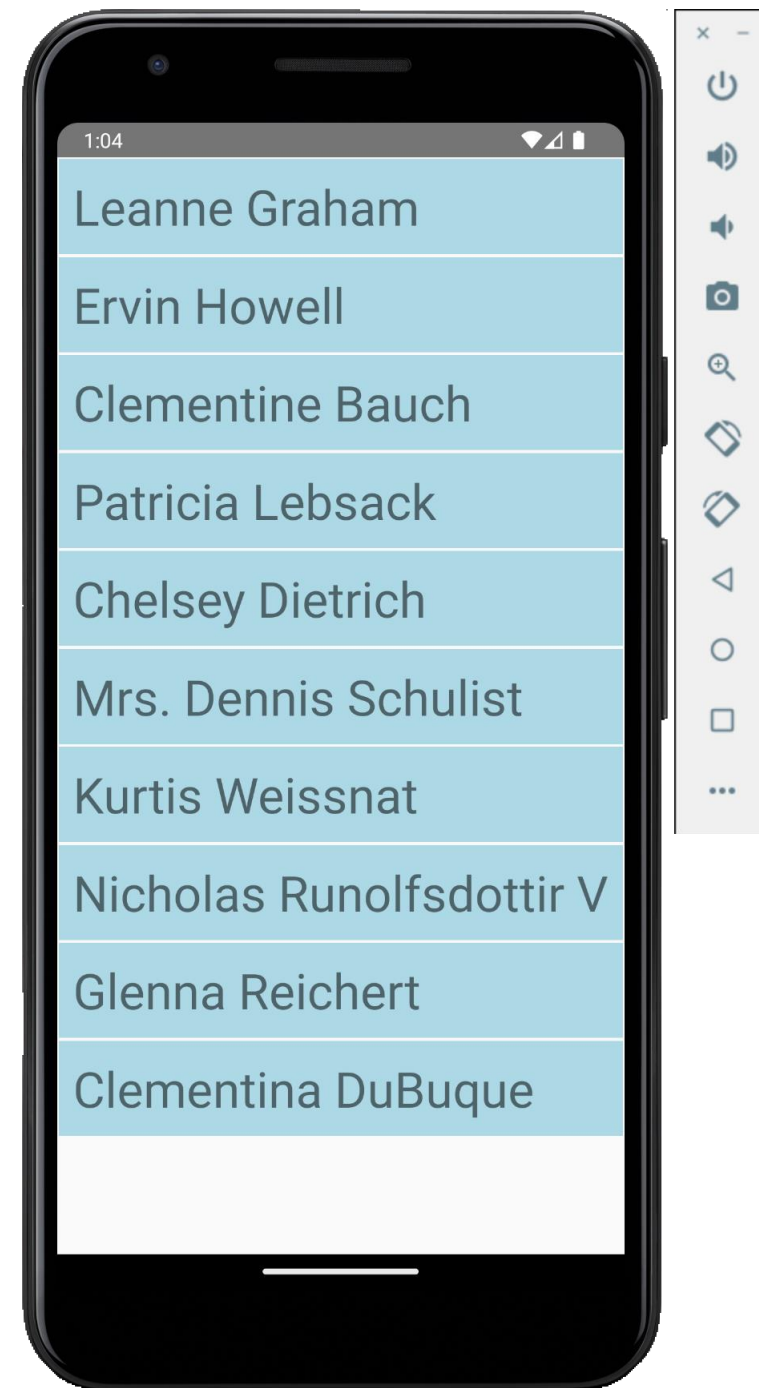
  const [DATA, setData] = useState([]);

  useEffect(() => {
    console.log("useEffect funcionando");
    fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/users")
      .then(resp => resp.json())
      .then(json => setData(json));
  }, [])
```

```
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <FlatList
        data={DATA}
        renderItem={({ item, index, separators }) => (
          <TouchableHighlight
            key={item.id}
            onPress={() => {Alert.alert("Clique: " + item.name)}}
            style={styles.container} >
              <Text style={{...styles.item,
...styles.name}}>{item.name}</Text>
            </TouchableHighlight>
          )}
        keyExtractor={item => item.id}
      />
    </SafeAreaView >
  );
};
```

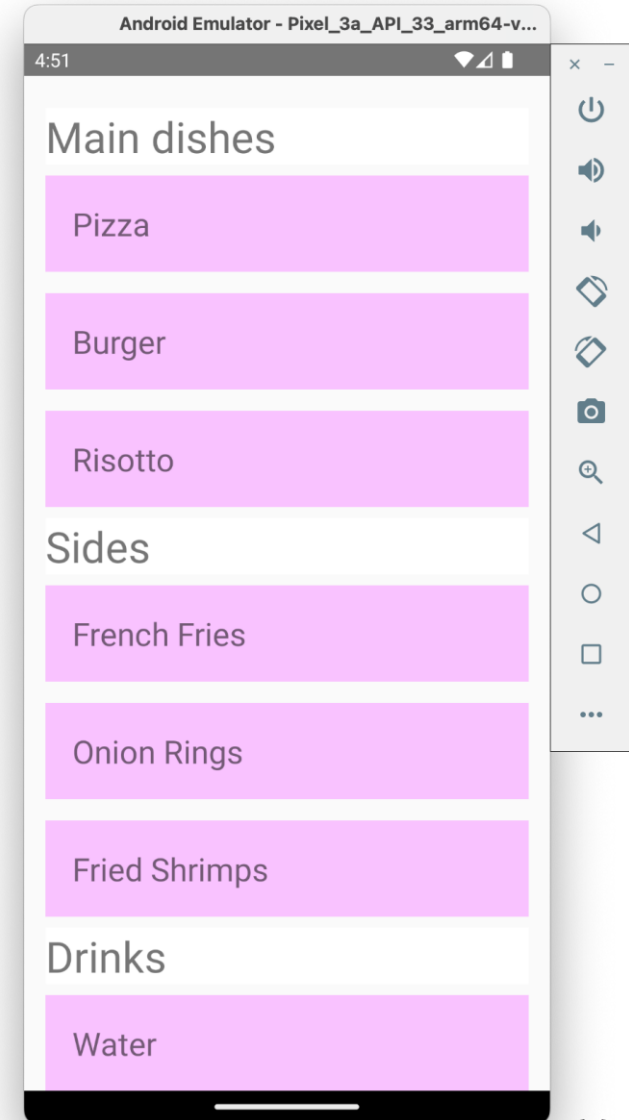


```
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
  },
  item: {
    backgroundColor: 'lightblue',
    padding: 10,
    marginVertical: 1,
    marginHorizontal: 1,
    // borderStyle: 'solid',
    // borderWidth: 1
  },
  name: {
    fontSize: 34,
  },
});
```



SectionList

- Um “flatList” com separador de seção.



```
import React from 'react';

import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, SectionList,
StatusBar} from 'react-native';

const DATA = [
  {
    title: 'Main dishes',
    data: ['Pizza', 'Burger', 'Risotto'],
  },
  {
    title: 'Sides',
    data: ['French Fries', 'Onion Rings', 'Fried Shrimps'],
  },
  {
    title: 'Drinks',
    data: ['Water', 'Coke', 'Beer'],
  },
  {
    title: 'Desserts',
    data: ['Cheese Cake', 'Ice Cream'],
  },
];
```

```
const Exemplo8 = () => (
  <SafeAreaView style={styles.container}>
    <SectionList
      sections={DATA}
      keyExtractor={({item, index}) => item + index}
      renderItem={({item}) => (
        <View style={styles.item}>
          <Text style={styles.title}>{item}</Text>
        </View>
      )}
      renderSectionHeader={({section: {title}}) => (
        <Text style={styles.header}>{title}</Text>
      )}
    />
  </SafeAreaView>
);
```



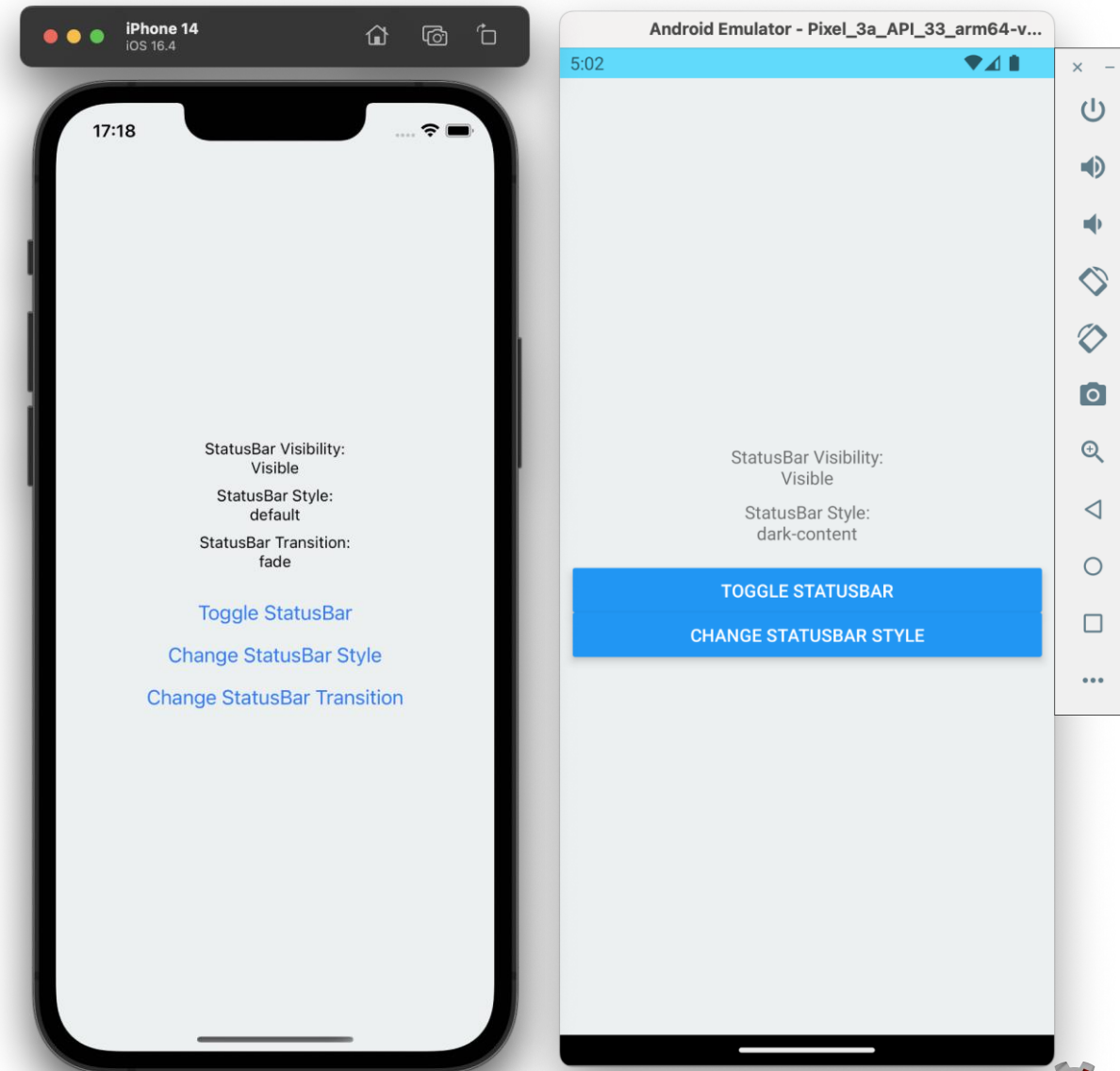
```
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    paddingTop: StatusBar.currentHeight,
    marginHorizontal: 16,
  },
  item: {
    backgroundColor: '#f9c2ff',
    padding: 20,
    marginVertical: 8,
  },
  header: {
    fontSize: 32,
    backgroundColor: '#fff',
  },
  title: {
    fontSize: 24,
  },
});

export default Exemplo8;
```



StatusBar

- É a barra superior de exibição de informações como hora, sinal wi-fi, bateria, etc...
- Nos dispositivos com iOS, a barra possui uma separação e a possibilidade de mudar o efeito da transição



<https://reactnative.dev/docs/statusbar?language=javascript>



Mensagem (caixa de diálogo)

- Biblioteca nativa
 - `Alert.alert("titulo", "mensagem", [arrayobjetos])`

```
const attention = () =>
```

```
  Alert.alert('Alert Title', 'My Alert Msg', [  
    {  
      text: 'Ask me later',  
      onPress: () => console.log('Ask me later pressed'),  
    },  
    {  
      text: 'Cancel',  
      onPress: () => console.log('Cancel Pressed'),  
      style: 'cancel',  
    },  
    { text: 'OK',  
      onPress: () => console.log('OK Pressed')  
    },  
  ]);
```

<https://reactnative.dev/docs/alert>



Bibliotecas Externas

Toast (api para mensagem popup)

- Para ios (lib externa sem expo)
 - <https://www.npmjs.com/package/react-native-simple-toast>
- Para Android (lib nativa)
 - <https://reactnative.dev/docs/toastandroid>

```
if (Platform.OS === 'android') {  
  ToastAndroid.showWithGravity(msg, ToastAndroid.SHORT, ToastAndroid.CENTER)  
} else {  
  Toast.showWithGravity(msg, Toast.LONG, Toast.TOP, {backgroundColor: 'green', textColor: "white"});  
}
```



React Native Elements

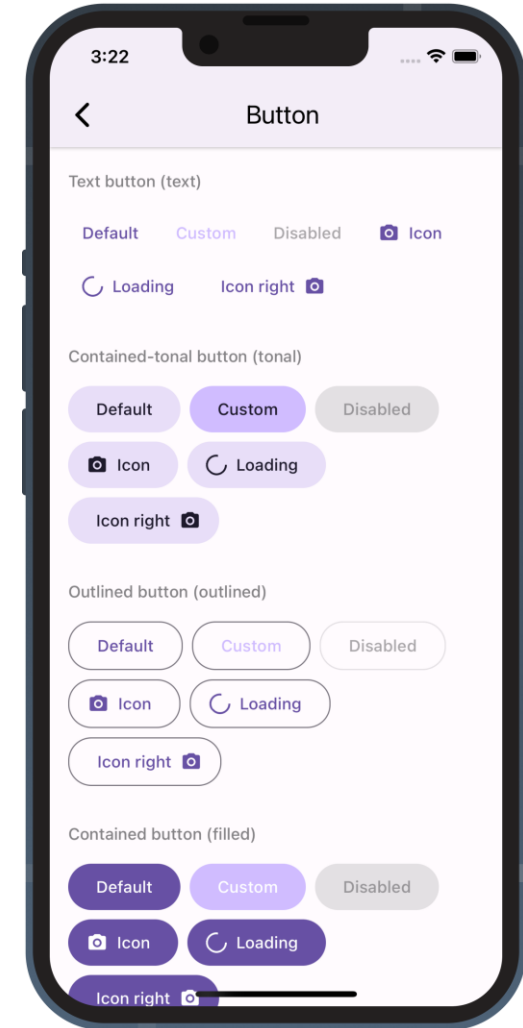
- Uma boa lib que encontrei:

<https://reactnativeelements.com>



React Native Paper

- Outra ótima lib !
- <https://reactnativepaper.com/>
- <https://callstack.github.io/react-native-paper/>



Estilo (css) e Componentes

- NativeWind (css from tailWind)
 - <https://www.nativewind.dev/>
- NativeWindUI (componentes que usam css from tailWind)
 - <https://nativewindui.com/>



Gluestack <- nativeBase <deprecated>

- Os desenvolvedores pararam o projeto do nativebase e iniciaram outro (GluStack).

```
npm install @gluestack-ui/themed
```

Obs: Isso deixa qualquer um inseguro ao usar a lib. E se amanhã deixam essa também? E quem fez vários apps com a nativebase? Vai reescrever o app? 😐

Atenção ao escolher uma lib para seu app, esses casos são mais comuns que pensamos.

Native Base - <https://nativebase.io> <deprecated>

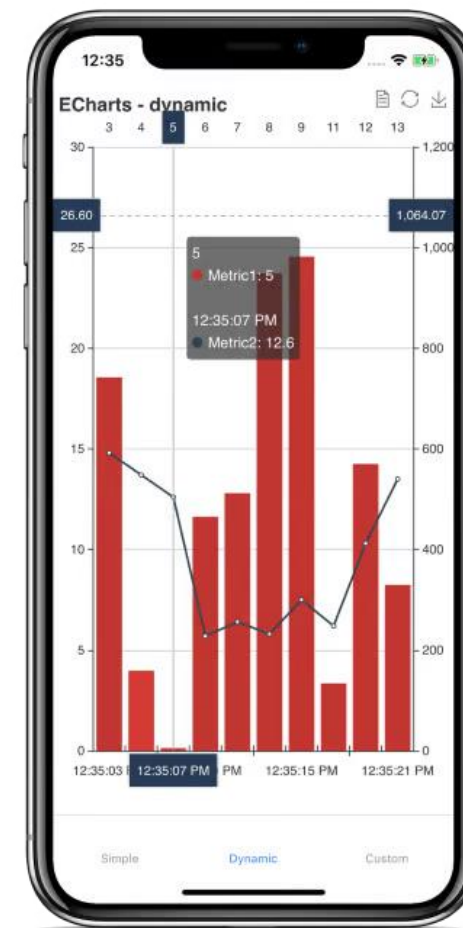
GlueStack - <https://ui.gluestack.io>

<https://ui.gluestack.io/docs/guides/install-rn>



Outras libs - Charts (gráficos)

- Não há componentes nativos para a geração de gráficos, portanto, recorre-se a bibliotecas de terceiros para este tipo de interface.
- Exemplo



Referências

- <https://nativebase.io>
 - (<https://nativebase.io/blogs/road-ahead-with-gluestack-ui>)
- <https://ui.gluestack.io/>
- <https://mui.com/material-ui/>
- <https://youtu.be/8Fvn4as79OA>



Aquela Self...





•

eduardo.felipe@unifei.edu.br